우미

Lynn.

건설부문 품질기술팀

단위세대 유리 검토 프로그램
Wind Checker 사용 매뉴얼

Confidential

'26. 03

이 정보(문서)는 우미건설의 자산으로서, 허가 없는 사외반출을 금지합니다.

개정이력

개정일자	개정내용	비고
2022. 08	1. 최초 제정	
2024. 10	1. 템플릿 조정	
2025. 02	1. 단위세대 유리두께 자동산출 프로그램 개발 2. KDS 2022 기준 반영	WindChecker_version1
2025. 10	1. ASTM E1300 기준 반영 2. 유리 사양 : 일면반강화 유리 추가 3. 처짐 계산 추가	WindChecker_version2
2025.11	1. 유리 사양 추천 순서 변경	WindChecker_version3
2026.04	1. EXE파일 → 웹기반으로 변경 (보안 확장 가능) 2. 검토결과 내보내기 추가 3. 유리조합(재질/두께)별 단가에 따른 추천 기능 추가	WindChecker_version4
	※ 배포일 기준 적용 가능	현장부터 즉시 반영

개요

- **유리의 내풍압 계산을 통해 <u>복층유리 Spec을 추천</u>**
- **유리 검토 시 제한 사항**
  - 검토대상 : 단위세대 복층유리에 한정
    (안전난간, 바닥 유리판, 커튼월, 단열유리 등은 검토 대상 아님)
  - 유리 두께 : 5mm, 6mm, 8mm만 가능
  - 유리 재질 : 일반유리(AN), 반강화유리(HS), 강화유리(FT)
  - 공기층 : 단열 성능에 따라 결정되므로 본 프로그램에서는 미반영
- **유리의 허용처짐(Deflection) : L/60**
- **일반적인 조건 하에서의 검토 및 검증 자료로 유용하게 활용 가능함**
  - 설계 단계에서 설계 풍압을 고려하여 적절한 유리를 선정
  - 투자심의, 기술제안 입찰 등에서 유리 SPEC을 반영한 공사비 산정
  - 건물 층수에 따라 유리의 두께 및 재질을 차등 적용하여 산출
- **<u>품질기술팀에서 공유한 링크를 통해 확인 (V3 : EXE파일 배포 → V4 : 링크 공유)</u>**
  - 설계 기준 변경 등을 반영하여 매년 자동 갱신 할 예정

<u>※ 공사 중 유리업체 선정 시, 유리 구조검토가 포함되도록 계약 범위에 명시할 것</u>

1. 프로그램 화면 소개 (Wind Checker_V4)

건물정보 입력 (사이드바)

- 건물층수 : 건물의 층수 입력
- 창호설치층 : 확인하고자 하는 목표 층수 입력
- 최고층 층고 : 지붕층 층고 높이
- 기준층 층고 : 기준층 층고 높이
- 최저층 층고 : 저층부 층고 높이
- 기본풍속 : 구조계산서 확인
- 노풍도 : 구조계산서 확인

검토 조건(입력값 재확인)

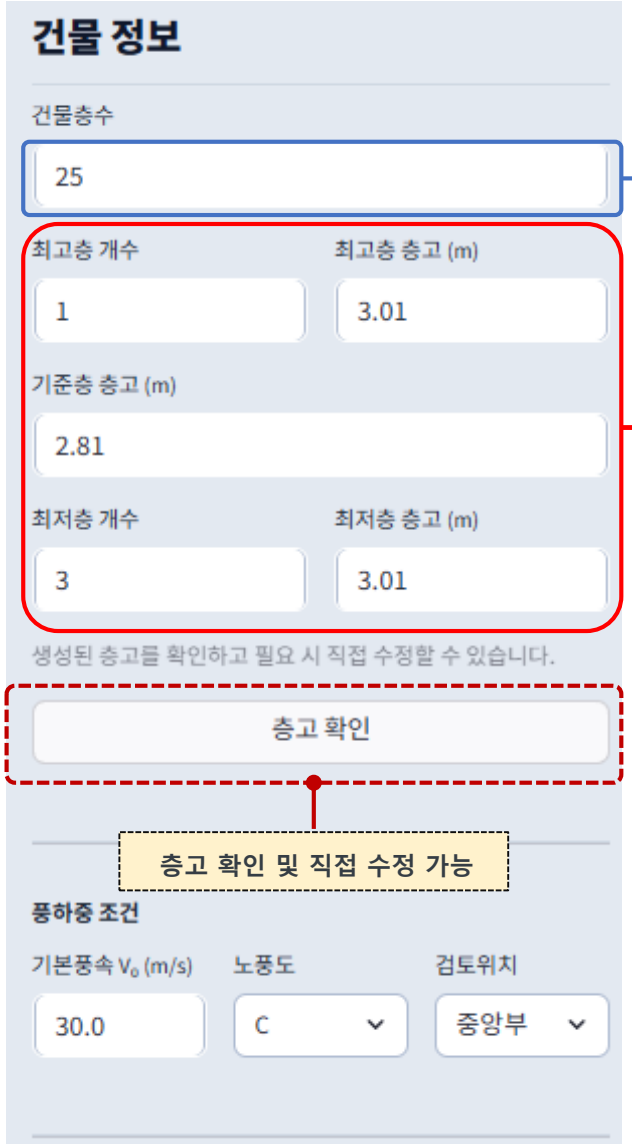
검토 결과

- 층별 조합 추천(재질/두께에 따른 조합)

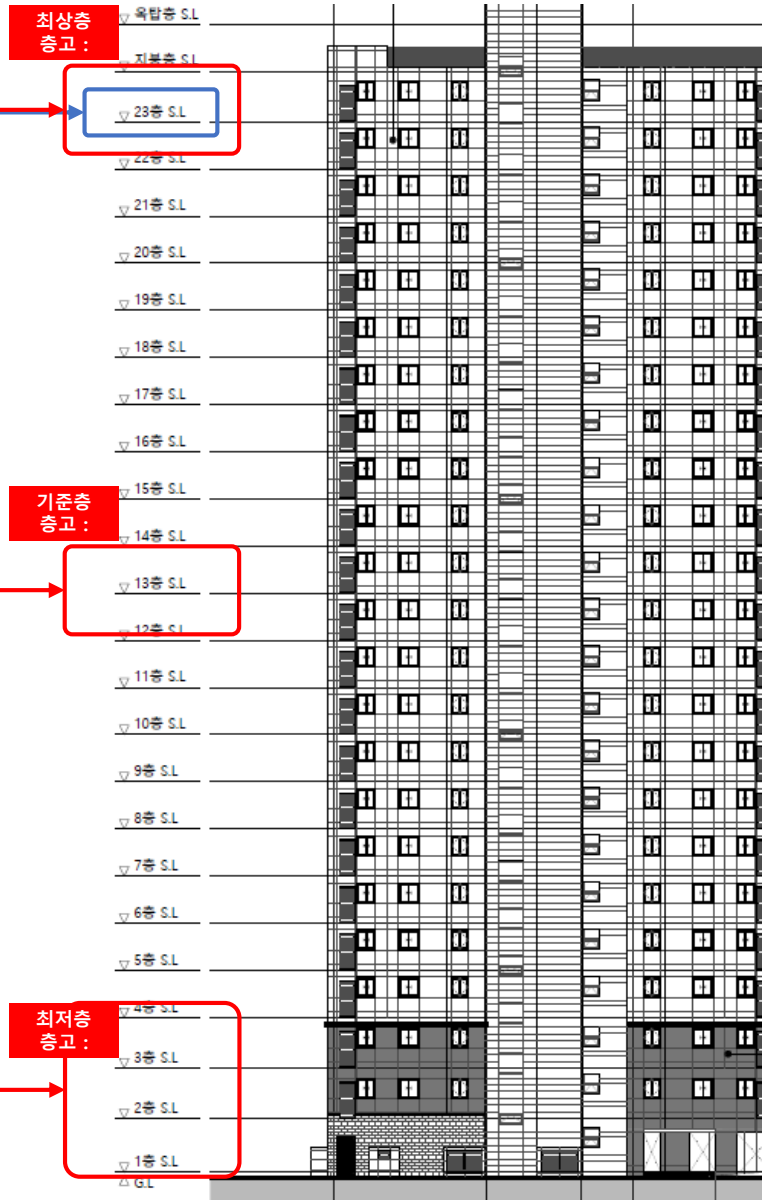
검토결과/계산근거 내보내기

- 유리 발주시 활용
- 이력 관리에 용이

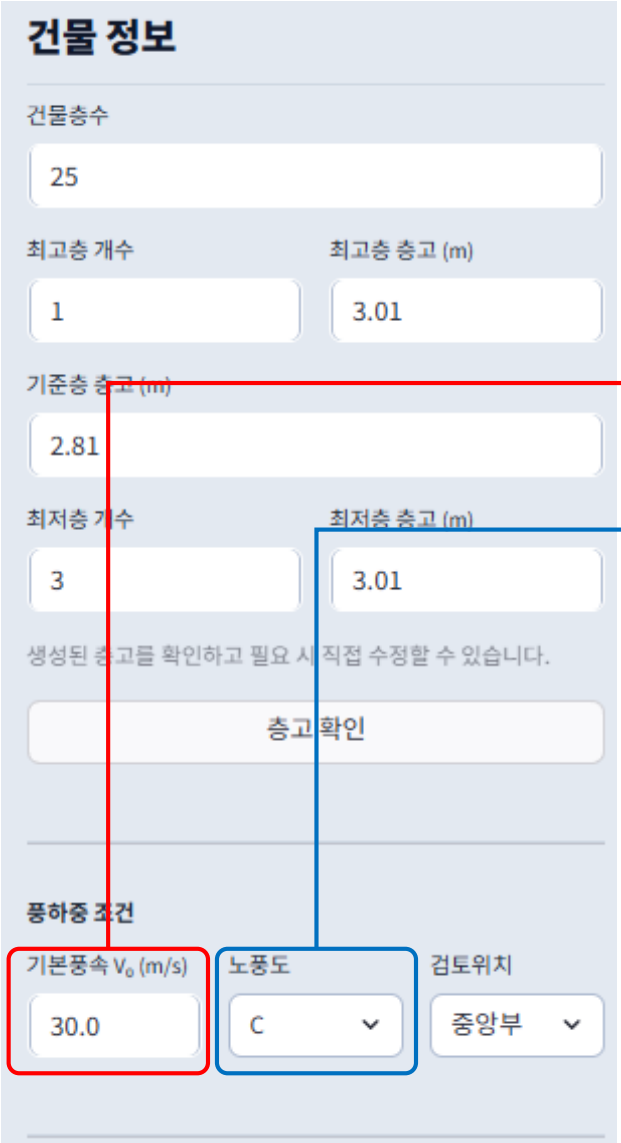
2. 건물정보 입력



[입력화면 (사이드바)]

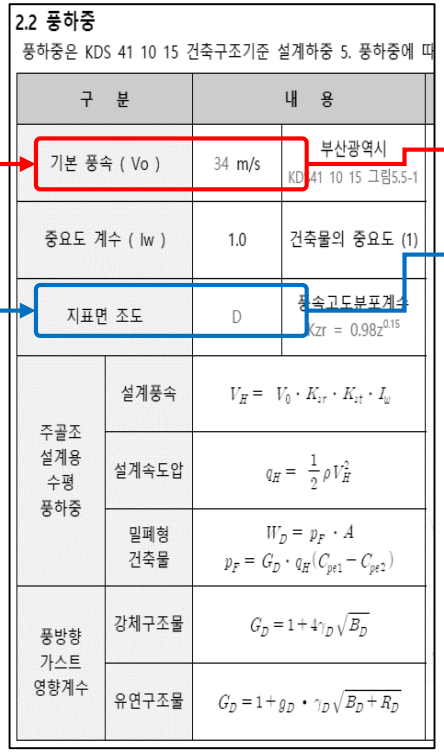


3. 기본풍속 및 노풍도 확인 (중요도 ★ ★ ★ ★ ★)



[입력화면 (사이드바)]

예시) 부산장안 기본풍속 및 노풍도

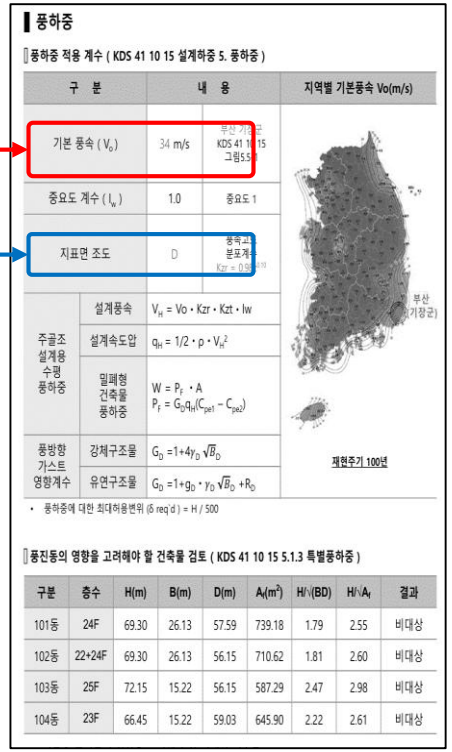


2.2 풍하중

풍하중은 KDS 41 10 15 건축구조기준 설계하중 5. 풍하중에 따

구 분		내 용	
기본 풍속 (Vo)		34 m/s	부산광역시 KDS 41 10 15 그림5.5-1
중요도 계수 (Iw)		1.0	건축물의 중요도 (1)
지표면 조도		D	풍속고도분포계수 $K_{zr} = 0.98z^{0.15}$
주골조 설계용 수평 풍하중	설계풍속	$V_H = V_0 \cdot K_{zr} \cdot K_{zt} \cdot I_w$	
	설계속도압	$q_H = \frac{1}{2}\rho V_H^2$	
	밀폐형 건축물	$W_D = p_F \cdot A$ $p_F = G_D \cdot q_H(C_{pe1} - C_{pe2})$	
풍방향 가스트 영향계수	강체구조물	$G_D = 1 + 4\gamma_D\sqrt{B_D}$	
	유연구조물	$G_D = 1 + g_D \cdot \gamma_D\sqrt{B_D + R_D}$	

[구조계산서]



풍하중

풍하중 적용 계수 (KDS 41 10 15 설계하중 5. 풍하중)

구 분		내 용	
기본 풍속 (V_0)		34 m/s	부산 기장군 KDS 41 10 15 그림5.5-1
중요도 계수 (I_w)		1.0	중요도 1
지표면 조도		D	풍속고도분포계수 $K_{zr} = 0.98z^{0.15}$
주골조 설계용 수평 풍하중	설계풍속	$V_H = Vo \cdot Kzr \cdot Kzt \cdot Iw$	
	설계속도압	$q_H = 1/2 \cdot \rho \cdot V_H^2$	
	밀폐형 건축물 풍하중	$W = P_F \cdot A$ $P_F = G_D q_H(C_{pe1} - C_{pe2})$	
풍방향 가스트 영향계수	강체구조물	$G_D = 1+4\gamma_D\sqrt{B_D}$	
	유연구조물	$G_D = 1+g_D \cdot \gamma_D\sqrt{B_D+R_D}$	

지역별 기본풍속 Vo(m/s)

• 풍하중에 대한 최대허용변위 (δ req'd) = H / 500

풍진동의 영향을 고려해야 할 건축물 검토 (KDS 41 10 15 5.1.3 특별풍하중)

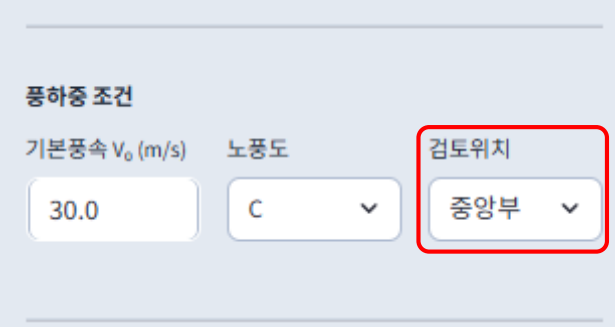
구분	층수	H(m)	B(m)	D(m)	$A_f(m^2)$	$H/\sqrt{(BD)}$	$H/\sqrt{A_f}$	결과
101동	24F	69.30	26.13	57.59	739.18	1.79	2.55	비대상
102동	22+24F	69.30	26.13	56.15	710.62	1.81	2.60	비대상
103동	25F	72.15	15.22	56.15	587.29	2.47	2.98	비대상
104동	23F	66.45	15.22	59.03	645.90	2.22	2.61	비대상

[건축심의, 구조심의 구조계획서]

4. 검토 위치(유리 위치) 확인 (중요도 ★ ★ ★ ★ ★)

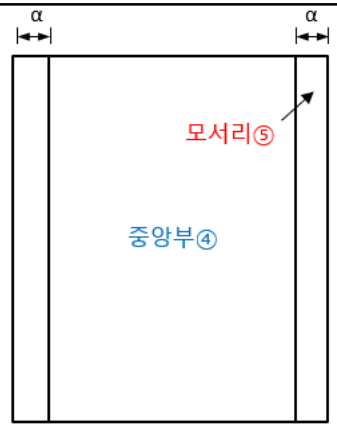
- 모서리 부위는 풍압이 강해 유리 두께가 달라질 수 있으므로,
  해당 유리가 **모서리부⑤** 또는 **중앙부④**에 위치하는지 반드시 확인해야 함

- 타워형에서는 모서리부⑤ 와 중앙부④ 를 구분하기가 모호함 (풍동실험, 외부 자문 필요)



[입력화면 (사이드바)]

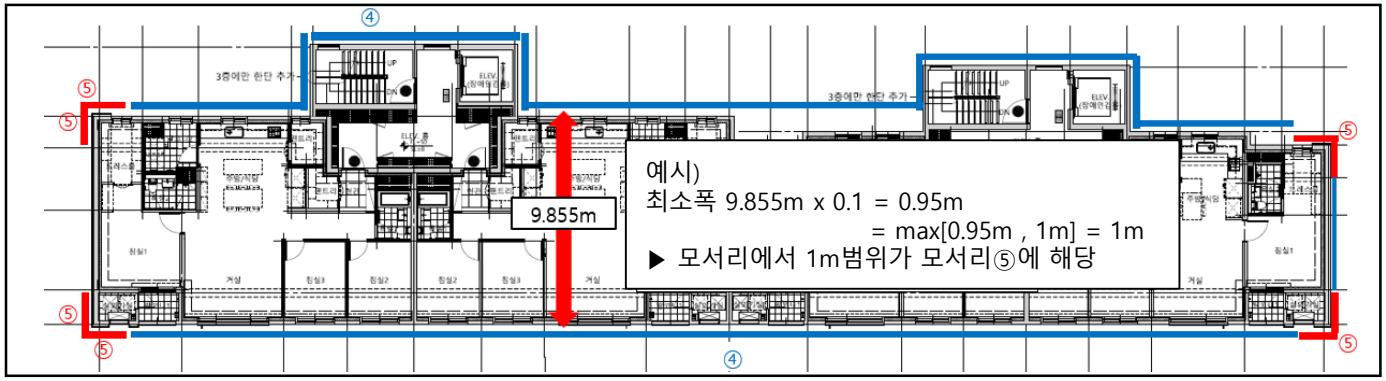
[검토부위]



모서리⑤
: max [건축물 최소폭x0.1m , 1m]

α : 건축물 최소폭의 0.1배, 단 1.0m보다 작아서는 안된다.

[예시]



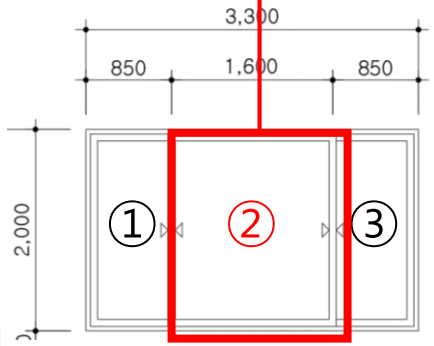
5. 유리 크기 확인 (참고 : 건축도면 중 단위세대 창호도)

[입력화면 (사이드바)]

예시) 84A Type 거실창의 크기를 구하면 ?

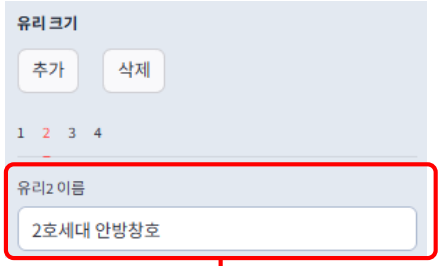
- 3면 분할 창호 중 가장 넓은 면적 ②의 크기를 우선 확인
  : 창호 높이(2m) x 폭(1.6m)

- 개폐창 (①, ③)의 유리두께도 확인할 것



[추가], [삭제] 버튼을 통해 복수의 유리 크기 검토가 가능

- 유리 이름 수정 가능
- 유리 이름은 기본적으로 유리1, 유리2, 유리3...으로 부여됨
- 유리 이름은 출력시에도 반영됨



XX현장 유리두께 정리

건물층수:	25층
기본풍속:	30.0 m/s
노풍도:	C
Spec추천	추천1

구분	유리1	2호세대 안방창호	84Type 거실대창(통합)	Typical 유리
유리크기(mm)	2000 x 2000	2000 x 2000	2000 x 2000	2000 x 2000
유리면적(m2)	4.00	4.00	4.00	4.00
검토위치	중앙부	중앙부	중앙부	중앙부
층	추천 Spec	추천 Spec	추천 Spec	추천 Spec
25층	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)
24층	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)
23층	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)
22층	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)
21층	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)
20층	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)
19층	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)
18층	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)
17층	5mm(HS) + Air + 5mm(AN)	5mm(HS) + Air + 5mm(AN)	5mm(HS) + Air + 5mm(AN)	5mm(HS) + Air + 5mm(AN)
16층	5mm(HS) + Air + 5mm(AN)	5mm(HS) + Air + 5mm(AN)	5mm(HS) + Air + 5mm(AN)	5mm(HS) + Air + 5mm(AN)
15층	5mm(HS) + Air + 5mm(AN)	5mm(HS) + Air + 5mm(AN)	5mm(HS) + Air + 5mm(AN)	5mm(HS) + Air + 5mm(AN)
14층	5mm(HS) + Air + 5mm(AN)	5mm(HS) + Air + 5mm(AN)	5mm(HS) + Air + 5mm(AN)	5mm(HS) + Air + 5mm(AN)
13층	5mm(HS) + Air + 5mm(AN)	5mm(HS) + Air + 5mm(AN)	5mm(HS) + Air + 5mm(AN)	5mm(HS) + Air + 5mm(AN)
12층	5mm(AN) + Air + 5mm(AN)	5mm(AN) + Air + 5mm(AN)	5mm(AN) + Air + 5mm(AN)	5mm(AN) + Air + 5mm(AN)
11층	5mm(AN) + Air + 5mm(AN)	5mm(AN) + Air + 5mm(AN)	5mm(AN) + Air + 5mm(AN)	5mm(AN) + Air + 5mm(AN)
10층	5mm(AN) + Air + 5mm(AN)	5mm(AN) + Air + 5mm(AN)	5mm(AN) + Air + 5mm(AN)	5mm(AN) + Air + 5mm(AN)
9층	5mm(AN) + Air + 5mm(AN)	5mm(AN) + Air + 5mm(AN)	5mm(AN) + Air + 5mm(AN)	5mm(AN) + Air + 5mm(AN)

[검토결과 내보내기(엑셀) 화면]

6. 검토결과

검토 조건

입력방식	구간 입력
건물층수	25층
최고층 층고	3.01 m
기준층 층고	2.81 m
최저층 층고	3.01 m
건물높이 (H)	71.05 m
기본풍속 (V_0)	30.0 m/s
노풍도	C
검토위치	중앙부
유리크기	2x2 / 2x2 / 2x2 / 2x2 /
유리 Spec 추천 옵션	추천1
처짐기준	L/60

유리1 | 2호세대 안방창호 | 84Type 거실대창(통합) | Typical 유리

검토 결과

▸ 검토 결과(층별 추천_그룹화)

18층 ~ 25층 : 5mm(HS) + Air + 5mm(HS)

13층 ~ 17층 : 5mm(HS) + Air + 5mm(AN)

1층 ~ 12층 : 5mm(AN) + Air + 5mm(AN)

유리두께 및 재질 층별 그룹핑

검토결과 내보내기(엑셀)

계산근거 내보내기(PDF)

층별 집계 출력 (엑셀)
- 발주시 활용

	A	B	C	D	E
1	XX현장 유리두께 정리				
2	건물층수:	25층			
3	기본풍속:	30.0 m/s			
4	노풍도.:	C			
5	Spec추천	추천1			
7					
8	구분	유리1	2호세대 안방창호	84Type 거실대창(통합)	Typical 유리
9	유리크기(mm)	2000 x 2000	2000 x 2000	2000 x 2000	2000 x 2000
10	유리면적(m2)	4.00	4.00	4.00	4.00
11	검토위치	중앙부	중앙부	중앙부	중앙부
12	층	추천 Spec	추천 Spec	추천 Spec	추천 Spec
13	25층	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)
14	24층	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)
15	23층	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)
16	22층	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)
17	21층	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)
18	20층	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)
19	19층	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)
20	18층	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)	5mm(HS) + Air + 5mm(HS)
21	17층	5mm(HS) + Air + 5mm(AN)	5mm(HS) + Air + 5mm(AN)	5mm(HS) + Air + 5mm(AN)	5mm(HS) + Air + 5mm(AN)
22	16층	5mm(HS) + Air + 5mm(AN)	5mm(HS) + Air + 5mm(AN)	5mm(HS) + Air + 5mm(AN)	5mm(HS) + Air + 5mm(AN)
23	15층	5mm(HS) + Air + 5mm(AN)	5mm(HS) + Air + 5mm(AN)	5mm(HS) + Air + 5mm(AN)	5mm(HS) + Air + 5mm(AN)
24	14층	5mm(HS) + Air + 5mm(AN)	5mm(HS) + Air + 5mm(AN)	5mm(HS) + Air + 5mm(AN)	5mm(HS) + Air + 5mm(AN)
25	13층	5mm(HS) + Air + 5mm(AN)	5mm(HS) + Air + 5mm(AN)	5mm(HS) + Air + 5mm(AN)	5mm(HS) + Air + 5mm(AN)

상세 계산 근거 PDF 출력

Wind Checker-Version4_우미건설 품질기술팀

Wind Checker (단위세대 복층유리 두께 산정 프로그램)

1 | 유리1 (2.00 × 2.00 m)

▸ 프로그램 개요
- 적용 기준 : ASTM E1300-16
- 유리 사양 : 복층유리
- 검토 유리두께 : 5mm, 6mm, 8mm
- 지지방식 : 4변 지지방식

※ AN : 일반유리, HS : 반강화유리, FT : 강화유리
※ 발주/입찰 단계의 검토용. 실제 발주 시 낙찰(계약)업체의 구조계산 결과를 제출·검토하도록 발주서에 명시할 것

▸ 검토 조건
- 건물높이 (H): 71.05 m
- 검토위치: 중앙부
- 유리크기: 2000 x 2000 mm (가로 x 세로)
- 유리 Spec 추천 옵션: 추천1
- 처짐기준: L/60

▸ 검토 결과(층별 추천_그룹화)

18층 ~ 25층 : 5mm(HS) + Air + 5mm(HS)
13층 ~ 17층 : 5mm(HS) + Air + 5mm(AN)
1층 ~ 12층 : 5mm(AN) + Air + 5mm(AN)

상세(계산 근거)
층 | 층고(m) | 설계풍압(kN·m^-2) | 허용풍압LR(외/내,kN·m^-2) | 처짐(외/내,mm) ≤ 허용 | 유리크기(mm) | NFL 사용크기(mm)
1 | 3.01 | 1.797 | 1.89/1.89 | 22.95/22.95 ≤ 33.33 | 2000×2000 | 2000×2000
2 | 3.01 | 1.797 | 1.89/1.89 | 22.95/22.95 ≤ 33.33 | 2000×2000 | 2000×2000
3 | 3.01 | 1.797 | 1.89/1.89 | 22.95/22.95 ≤ 33.33 | 2000×2000 | 2000×2000

7. 기타-1

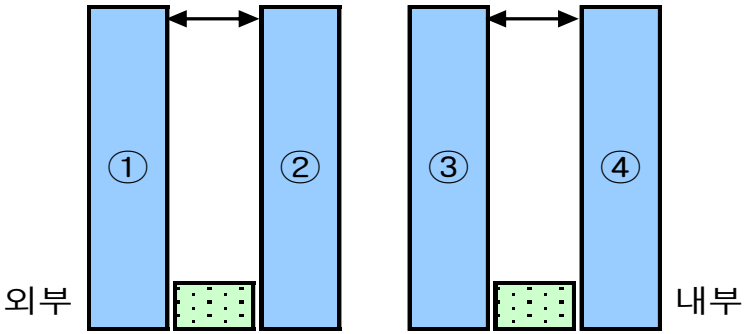
유리 사양은 외측창 (①, ②) 유리사양임 - 풍압에 의한 유리두께 결정

- 유리사양은 풍압에 의해 결정되며, 풍하중은 ①, ②번 창에 동시에 영향을 미치므로 같은 사양 적용

내측창(③,④)는 풍압과 무관하므로, 형별성능내역의 유리두께 적용

Ex : 유리사양이 반강화 22mm인 경우

2중창 유리 구성

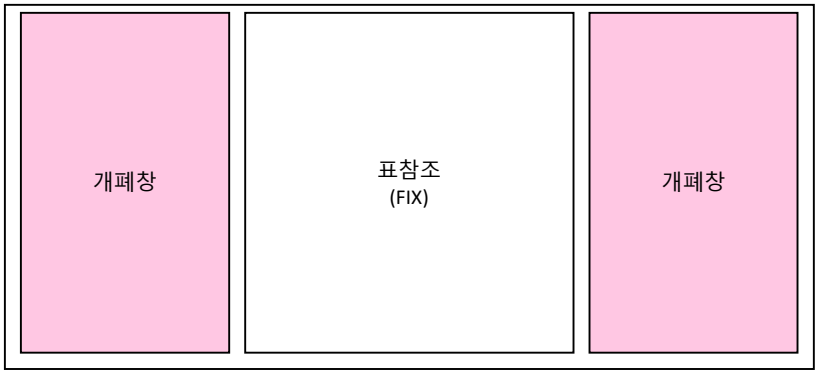


구분	유리두께	유리사양
①	5mm 반강화	22 반강화
②	5mm 반강화	
③	5mm 일반	22 일반
④	5mm 일반	

설계 풍압과 상관 없음

7. 기타-2

거실 및 안방 좌우 개폐창은 아래와 같이 적용



공기층 12mm에 대한 예시

구분	22일반	24일반	22반강화	24반강화
Fix	22일반	24일반	22반강화	24반강화
개폐창	22일반	24일반	일반22	일반24

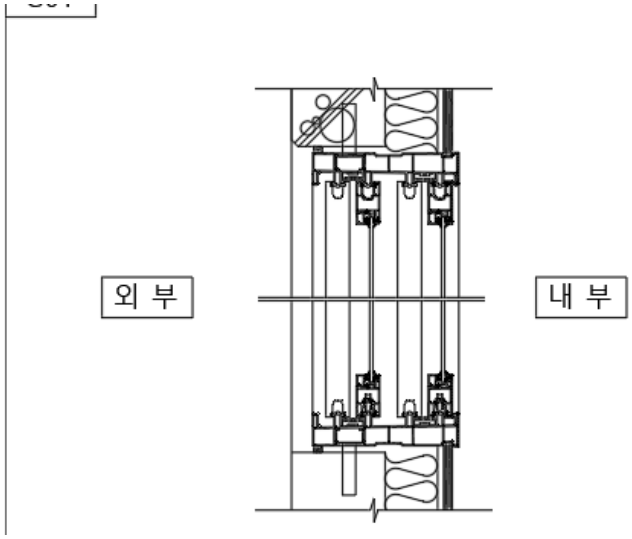
- **Fix창과 개폐창**은 풍하중에 대해 **모두 검토할 것**
- 개폐창의 유리 두께는 Fix창 유리두께 이상으로 할 것

7. 기타-3

공기층은 내풍압검토와 상관 없고 열관류율에 영향을 받음 → 반드시 형별 성능관계내역의 공기층 두께 적용

예시 : 1) 거실창의 내풍압 검토 시 유리두께 : 6mm(외부), 6mm(내부)로 검토됨
2) 거실창의 형별성능관계내역에서 공기층이 16mm인 경우

→ 28mm일반유리(6mm+16mm+6mm)로 적용



구 분	적 용 사 항	비 고
재료명	플라스틱 미서기 창	
두께	내 : 26mm(5CL+16Ar+5LE) 일면로이아르곤복층 외 : 26mm(5CL+16Ar+5LE) 일면로이아르곤복층	
기밀성		

7. 기타-4

유리 단가를 고려한 Spec 추천

[추천1 : 25년 평균 유리단가 고려 추천] - 추천

추천 순위	구분
1	일반 5mm + Air + 일반 5mm
2	반강화 5mm + Air + 일반 5mm
3	반강화 5mm + Air + 반강화 5mm
4	일반 6mm + Air + 일반 6mm
5	반강화 6mm + Air + 일반 6mm
6	반강화 6mm + Air + 반강화 6mm

[추천3 : 유리 성능을 고려 추천] – 고려되지 않음

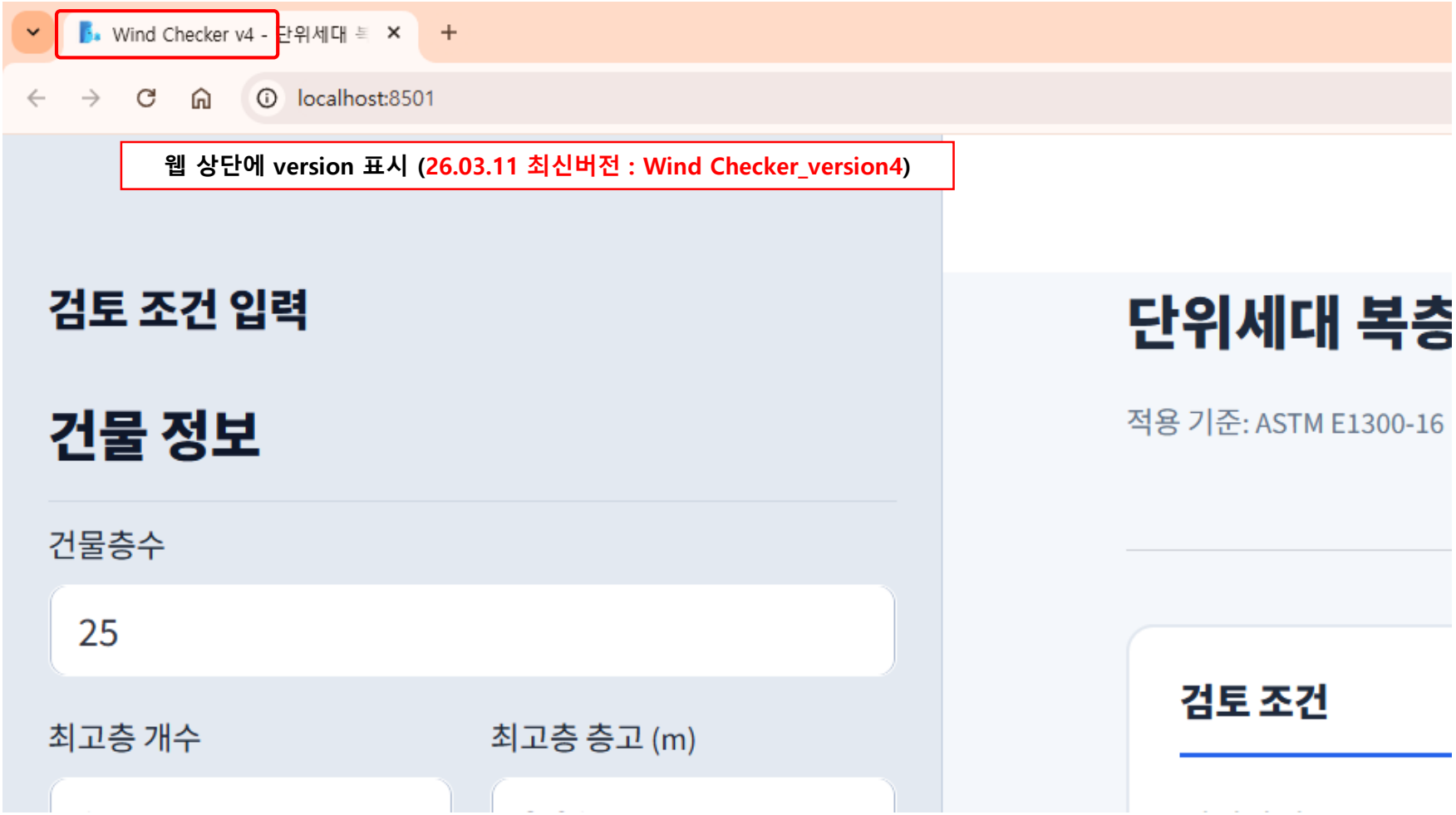
추천 순위	구분
6	반강화 6mm + Air + 반강화 6mm
5	반강화 5mm + Air + 반강화 5mm
4	반강화 6mm + Air + 일반 6mm
3	반강화 5mm + Air + 일반 5mm
2	일반 6mm + Air + 일반 6mm
1	일반 5mm + Air + 일반 5mm

※ 현장별 유리단가가 상이함
- 추천2 (유리/재질 단가 직접 입력)을 통해 VE설계 가능

7. 기타-5

프로그램 version 확인 : 버전별 유리추천 결과가 다를수 있으므로, 가급적 최신버전 사용

[버전 확인방법]



결론

- **설계단계에서는 설계 풍압을 고려한 유리 검토가 이루어질 수 있음**
- **유리업체 선정 후 내풍압검토가 이뤄지므로, 계약 변경으로 인한 단가 상승 해소**
- **아래 유관부서에 프로그램을 제공하여 유리 선정시 활용**

※ 유관부서 활용 사례

1) 설계팀 : 유리 Spec을 고려하여 창호 크기 결정
2) 예산팀 : 투자심의, 기술제안 등 유리두께를 참고하여 예산에 반영
3) 현장 :
   - 유리발주 시 : 창호 설치 높이, 크기를 고려하여 유리두께 선정
   - 업체 선정 후 : **전문업체를 통한 유리검토 수행**
     a) 구조검토가 이루어지도록 현장설명 자료에 표기
     b) 유리발주 두께와 상이할 경우 품질기술팀에 검토 요청